

RF_TribeSwitch 射频开关模块

DataSheet v1.0
发布日期: 2025-12

SKY13317-373LF是一款20 MHz至6.0 GHz基于pHEMT工艺的GaAs SP3T天线开关，适用于高频宽带的无线通信系统。采用正电压控制逻辑，具有低插入损耗、高隔离度和高线性度。

关键特性

频率范围

20 MHz - 6.0 GHz

插入损耗

0.5 dB @ 2.5 GHz
0.9 dB @ 6 GHz

隔离度

25 dB @ 6 GHz

线性度

P1dB = +29 dBm

控制电压

正低压: 0/1.8-5.0 V

最大输入功率

+30 dBm (1 W)

核心芯片

SKY13317-373LF

Skyworks Solutions

- GaAs pHEMT单刀三掷(SP3T)天线开关
- 频率范围: 20 MHz - 6.0 GHz
- 封装: 8引脚MLP (1.5×1.5 mm)
- 湿度敏感等级: MSL1 (260°C)
- 三路独立控制电压

典型应用

802.11 a/b/g/n WLAN网络

蓝牙(Bluetooth®)系统

2.4-2.5 GHz频段切换

4.9-5.9 GHz频段切换

无线通信设备

天线切换系统

多频段射频前端

测试测量设备

重要注意事项

控制逻辑与电压:

- 控制引脚V1、V2、V3必须严格遵循真值表逻辑
- 高电平: +1.8V至+5.0V, 低电平: 0V至+0.25V (建议0V)
- 任何未定义的逻辑组合都会使开关进入不可预测的状态

射频端口DC隔离电容:

- 所有射频端口必须串联隔离直电容
- 电容值根据工作频率选择: >500MHz时建议47pF, 50MHz-500MHz建议220pF, <50MHz建议≥10nF
- 应选用NPO/C0G材质, 且尽量靠近引脚布局

散热与功率:

- 射频输入功率绝对不得超过+30dBm (1W)
- 芯片底部裸露焊盘必须通过多个过孔大面积连接到PCB接地层
- 确保良好散热设计, 避免在高温环境满载运行

射频端口匹配电容

射频端口	频率范围	推荐电容值 (C _{BL})	设计说明
所有RF端口 (RF1, RF2, RF3, RFC)	> 500 MHz	47 pF	首选值, 选用 NPO/C0G材质MLCC
	50 MHz - 500 MHz	220 pF	用于中频段应用
	< 50 MHz	≥ 10 nF	建议使用更大容值

注意: 所有射频端口必须串联DC隔离电容, 电容应尽量靠近芯片引脚

电气特性 (SKY13317-373LF)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	-	0.02	-	6.0	GHz
插入损耗	RFC至RF1/RF2/RF3 @ 2.4-2.5 GHz	-	0.55	0.65	dB
插入损耗	RFC至RF1/RF2/RF3 @ 3.0-6.0 GHz	-	0.80	1.20	dB
隔离度	RFC至RF1/RF2/RF3 @ 4.9-5.9 GHz	-	25	-	dB
1dB压缩点	900-2450 MHz, V _{low} =0V, V _{max} =3.3V	-	+29.0	-	dBm
控制电压	高电平(V _{max})	1.8	3.3	5.0	V
控制电压	低电平(V _{low})	0	0	0.25	V
工作温度	-	-40	25	+100	°C

控制逻辑真值表

低插入损耗路径	V1 (Pin 3)	V2 (Pin 6)	V3 (Pin 7)
RFC → RF1	High	Low	Low
RFC → RF2	Low	High	Low
RFC → RF3	Low	Low	High

注意: "High" = 1.8 to 5.0 V, "Low" = 0 to 0.25 V. 任何未在此表中描述的状态都会使开关进入未定义状态。未定义状态不会损坏设备, 但可能导致功能异常。